

P2 - TIPI DI VARIABILI DISCRETE

INDICE SEZIONE

- ☐ [VARIABILI DI BERNOULLI](#)
- ☐ [VARIABILI BINOMIALI](#)
- ☐ [VARIABILI GEOMETRICHE](#)
- ☐ [VARIABILI DI POISSON](#)

VARIABILI DI BERNOULLI

📖 ESPERIMENTO DI BERNOULLI

Un esperimento è detto *di Bernoulli* se ha solo **due esiti possibili**: successo o insuccesso.

A partire da questa definizione possiamo definire anche una v.a. di Bernoulli:

📖 V.A. DI BERNOULLI

Una v.a. X si dice *di Bernoulli* di *parametro* p se:

1. $X \in \{0, 1\}$
2. $P_X(1) = P(X = 1) = p$ e $P_X(0) = P(X = 0) = 1 - p$.

E si indica con $X \sim \text{Be}(p)$.

ESEMPI

Lancio di una moneta equilibrata:

$$X = \begin{cases} 1 & \text{se esce T} \\ 0 & \text{se esce C} \end{cases}$$

E abbiamo $X \sim \text{Be}\left(\frac{1}{2}\right)$.

Un altro esempio è il lancio di un dado regolare:

$$X = \begin{cases} 1 & \text{se esce 6} \\ 0 & \text{se non esce 6} \end{cases}$$

E in questo caso $X \sim \text{Be}\left(\frac{1}{6}\right)$.

CARATTERISTICHE

Per variabili di Bernoulli si ha:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1-p & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

$$\mathbb{E}[X] = 1 \cdot p + 0 \cdot (1-p) = p$$

$$\mathbb{E}[X^2] = 1^2 \cdot p + 0^2 \cdot (1-p) = p$$

Quindi in generale:

$$\mathbb{E}[X^n] = p$$

Per quanto riguarda la varianza si ha:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = p - p^2 = p(1-p)$$

MEDIA E VARIANZA DI VARIABILI DI BERNOULLI

$$\mathbb{E}[X] = p$$

$$\text{Var}(X) = p(1-p)$$

VARIABILI BINOMIALI

Immaginiamo di ripetere lo *stesso esperimento* di Bernoulli n volte in maniera **indipendente**: ogni volta la probabilità di successo è p e vogliamo contare il *numero totale di successi*.

VARIABILE BINOMIALE

Una v.a. X si dice *binomiale* di parametri n e p se:

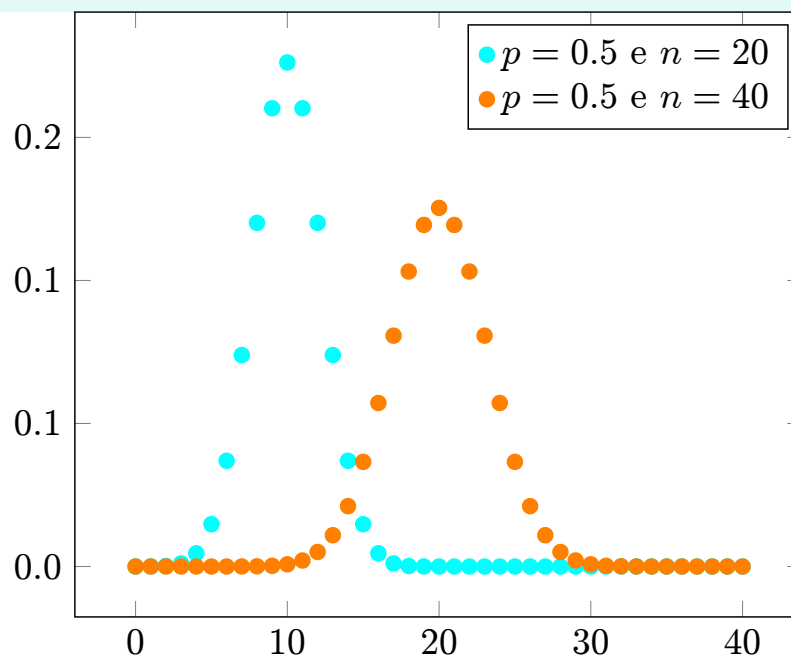
1. $X \in \{0, 1, \dots, n\}$
2. $P_X(k) = P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \forall k = 0, 1, \dots, n$

E si indica con $X \sim \text{Bin}(n, p)$

Per cui n è il *numero di volte* che si ripete l'esperimento, e p è la probabilità che il singolo esperimento abbia *successo*.

NOTA

E infatti $P(X = k)$ è calcolata proprio tenendo conto di quanti *modi possibili* esistono di avere *successo* k volte e *insuccesso* le rimanenti $n - k$ volte.



ESEMPI

Lancio di una moneta equilibrata $n = 4$ volte, osservando il *numero di teste* X .
Ad ogni lancio $P(T) = \frac{1}{2}$, per cui:

$$X \sim \text{Bin}\left(4, \frac{1}{2}\right)$$

Abbiamo:

- $P(X = 0) = \binom{4}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{4-0} = \frac{1}{16}$
- $P(X = 1) = \binom{4}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{4-1} = \frac{4}{16}$
- $P(X = 2) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{4-2} = \frac{6}{16}$
- $P(X = 3) = P(X = 1) = \frac{4}{16}$
- $P(X = 4) = P(X = 0) = \frac{1}{16}$

Altro esempio: $n = 6$ lanci di un dado regolare.

Qual è la probabilità che esca *almeno 4 volte* un numero minore o uguale a 2?

Abbiamo $X = \text{n}^\circ$ di volte che esce 1 o 2.

$$X \sim \text{Bin}\left(6, \frac{1}{3}\right)$$

Il valore cercato è:

$$P^* = P(X \geq 4) = P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6)$$

Applicando la definizione di variabile binomiale troviamo:

$$P^* = \binom{6}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \binom{6}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^5 \left(\frac{2}{3}\right)^1 + \binom{6}{6} \left(\frac{1}{3}\right)^6 = \frac{73}{729} \approx 10\%$$

CARATTERISTICHE

Se $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \text{Be}(p)$ *indipendenti*, allora:

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Bin}(n, p)$$

Quindi è facile verificare che la media è data da:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = \sum_{i=1}^n p = np$$

E, per quanto riguarda la varianza:

$$\text{Var}(X) = \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \sum_{i=1}^n p(1-p) = np(1-p)$$

☰ MEDIA E VARIANZA DI VARIABILI BINOMIALI

$$\mathbb{E}[X] = np$$

$$\text{Var}(X) = np(1-p)$$

La *funzione di distribuzione* è invece data da:

$$F_X(k) = P(X \leq k) = \sum_{i=1}^k P(X = i) = \sum_{i=1}^k \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

VARIABILI GEOMETRICHE

Ripetiamo un certo esperimento *finchè non abbiamo successo*.

Come possiamo contare il numero di tentativi necessari?

📖 VARIABILI GEOMETRICHE

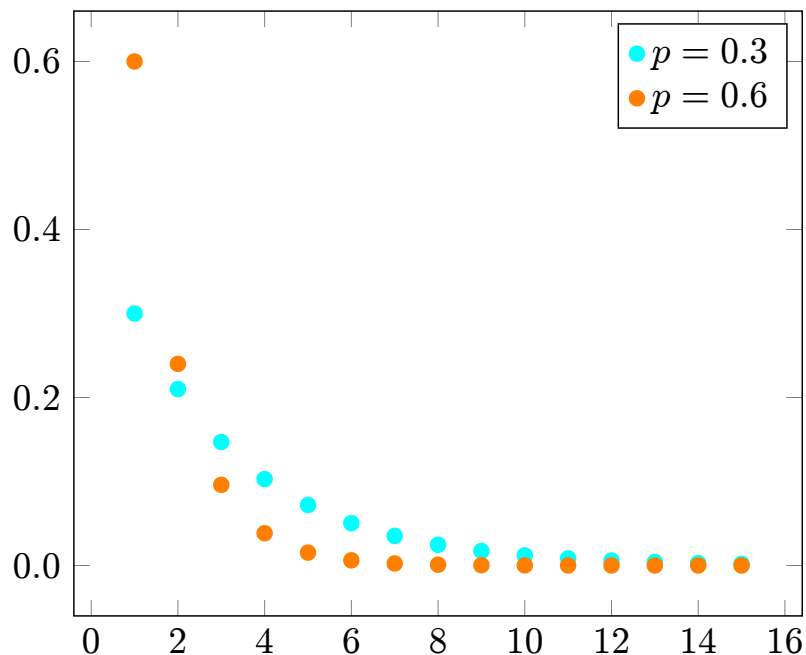
Una v.a. si dice *geometrica* di *parametro* p se:

1. $X \in \{1, 2, \dots\} = \mathbb{N}_{\geq 1}$
2. $P_X(k) = P(X = k) = p(1-p)^{k-1}$

Si indica con $X \sim \text{Geo}(p)$.

NOTA

La probabilità è quella di avere successo dopo k tentativi: i $k - 1$ precedenti devono avere insuccesso, ed il k -esimo deve andare a buon fine.



ESEMPI

Lanciamo più volte una moneta equilibrata.

Qual è la probabilità che servano 5 o più lanci affinché esca T ?

Abbiamo $X = \text{n}^\circ$ di lanci per ottenere T .

$$X \sim \text{Geo}\left(\frac{1}{2}\right)$$

Si ha (*):

$$P(X \geq 5) = P(X > 4) = (1 - p)^4 = \frac{1}{2^4}$$

Altro esempio: lanciamo più volte un dado regolare.

Qual è la probabilità che servano al più 3 lanci per ottenere 6?

$$X \sim \text{Geo}\left(\frac{1}{6}\right)$$

Abbiamo:

$$P(X \leq 3) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$$

Applicando la definizione troviamo:

$$P(X \leq 3) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} + \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{91}{216} \approx 42\%$$

CARATTERISTICHE

☰ NOTA (*)

Vale:

$$P(X > k) = (1 - p)^k, \forall k \in \mathbb{N}$$

✓ DIM.

Infatti:

$$\begin{aligned} P(X > k) &= P(X = k + 1) + P(X = k + 1) + \dots \\ &= p(1 - p)^k + p(1 - p)^{k+1} + \dots \\ &= p(1 - p)^k(1 + (1 - p) + (1 - p)^2 + \dots) \\ &= p(1 - p)^k \sum_{i=0}^{\infty} (1 - p)^i \\ &= p(1 - p)^k \frac{1}{1 - (1 - p)} = (1 - p)^k \end{aligned}$$

Per cui è facile verificare che la funzione di distribuzione è data da:

$$F_X(k) = P(X \leq k) = 1 - P(X > k) = 1 - (1 - p)^k$$

☰ ASSENZA DI MEMORIA

$$P(X > k + m | X > k) = P(X > m)$$

✓ DIM.

Infatti:

$$\begin{aligned} P(X > k + m | X > k) &= \frac{P(X > k + m, X > k)}{P(X > k)} \\ &= \frac{P(X > k + m)}{P(X > k)} = \frac{(1 - p)^{k+m}}{(1 - p)^k} \\ &= (1 - p)^m = P(X > m) \end{aligned}$$

☰ PROPOSIZIONE

Se $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \text{Be}(p)$ sono *indipendenti*, allora:

$$X = \min_{k \geq 1} \{X_k = 1\} \sim \text{Geo}(p)$$

Per trovare la media di una variabile geometrica presentiamo il seguente fatto:

$$\sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{d}{dx}(x^k) = \frac{d}{dx} \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

Allora:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot P_X(k) = \sum_{k=1}^{\infty} kp(1-p)^{k-1} \\ &= p \sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)^{k-1} = p \frac{1}{(1-(1-p))^2} = \frac{1}{p} \end{aligned}$$

In modo analogo si calcola anche:

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{2}{p^2} - \frac{1}{p}$$

E quindi:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \frac{2}{p^2} - \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$$

MEDIA E VARIANZA DI VARIABILI GEOMETRICHE

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

VARIABILI DI POISSON

VARIABILE DI POISSON

Una v.a. si dice di *Poisson* di *parametro* $\lambda > 0$ se:

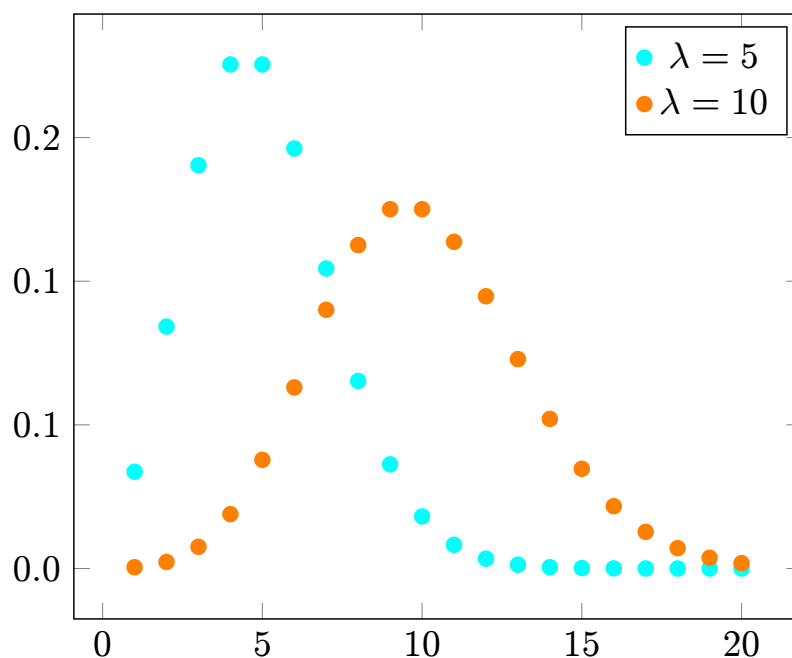
1. $X \in \{0, 1, 2, \dots\} = \mathbb{N}$
2. $P_X(k) = P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$

E si scrive $X \sim \text{Po}(\lambda)$.

Le variabili di Poisson descrivono la *distribuzione* del *numero di eventi* che accadono in un certo *intervallo temporale*.

Per esempio:

- n° di persone che entrano in un negozio in un giorno.
- n° di treni che passano in una stazione in un'ora.
- n° di richieste che arrivano ad un server web in un minuto.



ESEMPIO

Consideriamo la variabile $X = \text{n° di cartellini gialli in una partita di calcio}$.

$$X \sim \text{Po}(5)$$

Abbiamo, per esempio:

$$P(X = 3) = e^{-5} \cdot \frac{5^3}{3!} \approx 0.14 = 14\%$$

E anche:

$$\begin{aligned}
 P(X \geq 2) &= 1 - P(X < 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \\
 &= 1 - e^{-5} \frac{5^0}{0!} - e^{-5} \frac{5}{1!} \\
 &= 1 - 6e^{-5} \approx 0.96 = 96\%
 \end{aligned}$$

LEGAME CON LE VARIABILI BINOMIALI

Possiamo **approssimare** una *binomiale* $\text{Bin}(n, p)$ con una $\text{Po}(\lambda = np)$ quando p è *piccolo* ed n è *grande* tali che $np > 0$.

Siano $\lambda > 0$ e $X_n \sim \text{Bin}\left(n, \frac{\lambda}{n}\right)$ con $n = 1, 2, \dots$

Allora:

PROPOSIZIONE

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Infatti:

✓ **DIM.**

$$\begin{aligned} P(X_n = k) &= \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{\lambda^k}{n^k} \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^k} \\ &= \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{n^k} \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^k} \frac{\lambda^k}{k!} \end{aligned}$$

Per n "grande" (e p "piccolo") troviamo:

$$1 \cdot \frac{e^{-\lambda}}{1} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

CARATTERISTICHE

Calcoliamo la media di una variabile di Poisson X :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \sum_{k=0}^{\infty} k P_X(k) = \sum_{k=0}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = \lambda \end{aligned}$$

Calcoliamo anche il momento secondo:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X^2] &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k e^{-\lambda} \lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= \lambda \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) e^{-\lambda} \frac{\lambda^j}{j!} \\ &= \lambda \left(\underbrace{\sum_{j=0}^{\infty} j e^{-\lambda} \frac{\lambda^j}{j!}}_{\text{vedi sopra}} + e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} \right) \\ &= \lambda(\lambda + 1) \end{aligned}$$

Possiamo ora calcolare la varianza:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \lambda(\lambda + 1) - \lambda^2 = \lambda$$

☰ MEDIA E VARIANZA DI VARIABILI DI POISSON

$$\mathbb{E}[X] = \lambda$$

$$\text{Var}(X) = \lambda$$

Vale inoltre la seguente proposizione:

☰ SOMMA DI VAR. DI POISSON

Siano $X \sim \text{Po}(\lambda)$ e $Y \sim \text{Po}(\mu)$ *indipendenti*.

Allora:

$$X + Y \sim \text{Po}(\lambda + \mu)$$

PROCESSI DI POISSON

📖 PROCESSO DI POISSON

Un processo di Poisson di *intensità* $\lambda > 0$, indicato con $\text{PPo}(\lambda)$, è una *famiglia di v.a.* $\{X_t\}_{t \geq 0}$ tale che:

1. $\forall t > 0$ si ha $X_t \sim \text{Po}(\lambda t)$
2. $\forall t > 0$ ed $s > 0$ si ha $X_{t+s} - X_t \sim \text{Po}(\lambda s)$
3. $\forall 0 < t_0 < t_1 < \dots < t_n$ le variabili

$$X_{t_1} - X_{t_0}, X_{t_2} - X_{t_1}, \dots, X_{t_n} - X_{t_{n-1}}$$

sono *indipendenti*.

ESEMPIO

Il numero di messaggi ricevuti da un server segue un $\text{PPo}(\lambda)$ con $\lambda = 24$ messaggi all'ora.

Qual è la probabilità che nei prossimi 5 minuti *non* arrivino messaggi?

Abbiamo $X_t = n^\circ$ messaggi ricevuti entro il minuto t .

Allora:

$$X_5 = X_5 - X_0 \sim \text{Po}\left(5 \cdot \frac{24}{60}\right) = \text{Po}(2)$$

Per cui:

$$P(X_5 = 0) = e^{-2} \frac{2^0}{0!} = e^{-2}$$

Supponiamo ora che il server non riceva messaggi nei primi 10 minuti.
Qual è la probabilità che ne riceva 2 tra i minuti 10 e 15?

$$P^* = P(X_{15} - X_{10} = 2 | X_{10} = 0) = P(X_{15} - X_{10} = 2)$$

(Dato che gli eventi sono indipendenti)

Inoltre, come prima $X_{15} - X_{10} \sim \text{Po}(2)$, per cui:

$$P^* = P(\text{Po}(2) = 2) = e^{-2} \frac{2^2}{2!} = 2e^{-2}$$